

文章编号: 1006-2475(2019) 09-0001-06

航班恢复问题的迭代局部搜索算法

肖晚霞^{1,2}, 董兴业^{1,2}, 林友芳^{1,2}

(1. 北京交通大学计算机与信息技术学院, 北京 100044; 2. 交通数据分析与挖掘北京市重点实验室, 北京 100044)

摘要: 在恶劣天气和机械故障等原因造成航班不能按照原计划执行时, 航空公司需要采取相应的措施对航班进行恢复。本文基于经典的资源指派模型, 综合考虑了调整时间、换机、联程拉直、取消航班和调机 5 种恢复策略, 提出一种以最小化加权成本为优化目标的航班恢复模型, 并设计一种迭代局部搜索算法。首先用构造-修复启发式方法构造可行解, 然后从该初始解出发, 在飞机路线对的邻域中进行局部搜索。当陷入局部最优后, 对解进行扰动, 然后从扰动后的解重新出发进行局部搜索。为了提高搜索效率, 同时降低陷入局部最优解的概率, 局部搜索过程采用模拟退火算法。实例结果表明, 本文提出的模型及算法能够在短时间内对受影响的大规模航班计划进行恢复。

关键词: 航班恢复问题; 迭代局部搜索; 模拟退火; 联程航班; 飞机路线

中图分类号: TP301.6 **文献标识码:** A **doi:** 10.3969/j.issn.1006-2475.2019.09.001

An Iterated Local Search Algorithm for Aircraft Recovery Problem

XIAO Wan-xia^{1,2}, DONG Xing-ye^{1,2}, LIN You-fang^{1,2}

(1. School of Computer and Information Technology, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China;

2. Beijing Key Laboratory of Traffic Data Analysis and Mining, Beijing 100044, China)

Abstract: Airlines are required to take corresponding measures to recover the flights when they cannot be implemented as original plan due to certain disturbances. This paper puts forward a flight recovery model based on the classical resource assignment model, taking into account five recovery strategies, i. e. adjusting time, changing aircraft, adjusting connecting flight, cancelling flight and deadhead flight. The model minimizes total weighted cost and an iterative local search algorithm is designed. Firstly, the feasible solution is constructed by construct-repair heuristic method, and then the local search is carried out from it in a multi-neighborhood of the aircraft route. When the search is trapped into a local optimum, the current solution is disturbed, and then the local search is performed again from the disturbed solution. To accelerate the local search and reduce the probability of falling into the local optimal, a simulated annealing algorithm is used. Experimental results demonstrate that the proposed model and algorithm can recover the large-scale flight schedule that is affected in a short time.

Key words: flight recovery problem; iterated local search; simulated annealing; connecting flight; aircraft route

0 引 言

由于恶劣天气或机械故障等原因, 导致航班不能按照原计划执行, 给航空业造成了巨大的损失。据统计, 2017 年美国乘客运输延误费用估计为每分钟 68.48 美元^[1], 而航班延误总时间超过 0.6 亿分钟^[2]。面对航班计划的中断, 航空公司需要尽快对航班进行恢复。

关于航班计划恢复问题, 国内外专家学者进行了

很多的相关研究。文献 [3-4] 采用了分支定界法和动态规划启发式算法来求解。文献 [5-7] 研究了多机型、多经停、大规模延误的航班恢复问题, 建立了时空网络和多商品网络流模型。文献 [8] 研究了由于飞机故障造成飞机临时短缺等情况下的航班计划恢复问题, 提出了基于资源指派模型的航班恢复模型, 采用贪婪随机自适应搜索算法 (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure, GRASP) 来求解, 但它只适用于小规模问题。文献 [9] 主要研究了航班自动恢

收稿日期: 2019-02-28; 修回日期: 2019-03-11

基金项目: 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目 (2017JBM027)

作者简介: 肖晚霞 (1993-), 女, 江西九江人, 硕士研究生, 研究方向: 智能优化算法, 组合优化, E-mail: 18800103523@163.com; 董兴业 (1974-), 男, 河南漯河人, 副教授, 研究方向: 调度理论和算法, 组合优化算法; 林友芳 (1971-), 男, 福建武平人, 教授, 研究方向: 数据与知识工程, E-mail: yflin@bjtu.edu.cn。

复策略,提出了一种启发式算法。文献[10]构建了以延误成本最小或延误时间最短为目标函数的航班恢复模型,采用启发式方法并调用匈牙利算法进行求解。文献[11]基于经典的资源指派模型提出了一个考虑流不平衡的航班恢复模型,将 GRASP 和模拟退火算法(Simulated Annealing, SA)相结合用于问题的求解。文献[12]采用了贪婪模拟退火算法来求解。文献[13]对航班恢复进行了研究,建立了带时间窗的逻辑优化模型,设计了混合集合规划方法去求解。文献[14-15]通过构建对应的航班恢复模型,采用列生成算法来求解。文献[16]针对航班恢复问题提出了并行 GRASP 算法。文献[17]提出了一个考虑多因素的航班计划恢复模型,并设计了遗传算法。文献[18]通过使用共生模拟技术指导航班时刻表的调整,同时使用多保真模型指导优化算法的搜索。文献[19]建立了以总延误时间和恢复方案执行总成本为优化目标的区域多机场航班恢复模型,提出了基于智能邻域选择的多目标优化算法。

在解决航班计划恢复问题的同时,航空公司还需解决机组人员和旅客的恢复问题,以获得完整的恢复解决方案。文献[20]提出使用 Benders 分解法来求解航班计划恢复、机组恢复和旅客恢复的综合恢复问题。文献[21-22]提出了大规模邻域搜索算法来求解航班和旅客的综合恢复问题。文献[23]提出了基于最短路径问题的启发式算法求解航班和旅客的恢复问题。文献[24]对飞机和旅客综合恢复进行了研究,建立一个混合整数规划模型,提出了一个列生成后优化算法来求解。在国内也有很多人研究航班的综合恢复问题^[25-29]。

上述研究现状表明,在短时间内能够获得较好解的启发式算法是求解航班恢复问题的研究热点。根据同时搜索解的个数,可将启发式算法分为2类:基于局部搜索的“轨迹法”(如模拟退火、禁忌搜索等)和基于群体的算法(如遗传算法、蚁群算法等)。大量研究表明,前者往往能够得到很好的性能和收敛性,但缺点是这类算法对于初始解和邻域的依赖较大,因此,选择合适的邻域和设计有效的局部最优解逃离策略对算法性能至关重要。

迭代局部搜索算法(Iterated Local Search, ILS)是一种启发式算法,它通过将局部搜索和扰动2种机制相结合使得算法具有很好的全局搜索能力。它的简单性、有效性和高效性等特点吸引了大量的研究者,已经被成功应用在许多大规模的组合优化问题中。例如,文献[30]使用迭代局部搜索算法求解大

学课程时间表问题,文献[31]中提出了一种多起点迭代局部搜索算法去求解无容量单分配集线器位置问题,文献[32]使用迭代局部搜索算法求解具有时间窗的开放式车辆路径问题。但是 ILS 算法应用于求解航班恢复问题的研究较少。本文研究设计一种 ILS 算法来求解本文的航班恢复问题。

为了解本文中的航班恢复问题,本文综合考虑5种恢复策略,以最小化加权成本为优化目标,在经典的资源指派模型上加入联程拉直约束,构建航班恢复模型,然后设计一种迭代局部搜索算法来求解。由于 SA 算法具有全局最优性,本文求解算法的局部搜索过程使用 SA 算法;为了克服算法对单一邻域的过分依赖,使用5种不同的邻域结构,以扩大局部搜索范围;还针对本文模型设计一种扰动策略,帮助在搜索过程中跳出局部最优。最后通过大型算例进行验证。

1 问题描述

航空公司在制定航班计划时会多个连续的航班分配给一架飞机去执行,飞机在某些机场过夜,第二天继续执行航班任务,其中某些机场在夜间处于关闭的状态,禁止飞机降落和起飞。图1描述了正常情况下的航班及其对应的飞机和机场的执行情况,其中包括5个航班、2架飞机和4个机场。图1中,左边实线代表飞机开始执行任务的最早时间,右边虚线代表飞机结束执行任务的最晚时间;矩形代表一个航班,其两端标出了航班的起飞和降落机场。由图1可知,飞机1原计划执行航班 f_1 和 f_2 ,且航班 f_1 的降落机场是航班 f_2 的起飞机场,表明飞机执行的航班序列具有连续性。

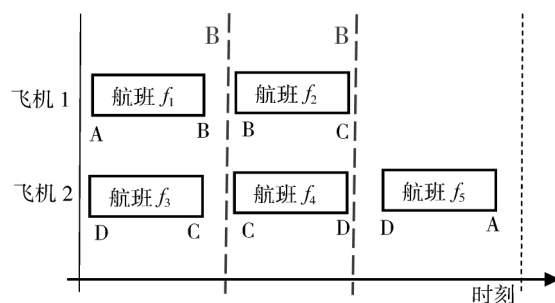


图1 航班执行过程

然而,当恶劣天气等突发事件发生时,可能造成某些机场不得不关闭一段时间,在这段时间内与该机场有关的航班必定会受到影响,导致航班无法按照原计划执行。如图1所示,中间2条虚线之间表示机场B在该时间段内禁止飞机起飞、降落和停留。如果不调整航班计划,则飞机1所执行的 f_1 和 f_2 都需取消。

在制定航班计划恢复方案时,文献中采用最多的是换航班、换飞机、取消航班、调机等恢复策略,本文除了考虑这几种恢复策略外,还考虑了航班提前、联程航班拉直等策略。这些恢复策略都会产生相应的代价。

在航班计划恢复的过程中,采用上述恢复策略时,还需要满足以下约束条件:

1) 航线-飞机限制约束,即某些航线不能由某些飞机执行。

2) 航班衔接约束,即同一架飞机所执行的航班序列的前一个航班的到达机场必须与后一个航班的起飞机场相同。

3) 飞机过站时间约束,即每个航班的降落时间与后继航班的起飞时间的间隔至少要满足最小周转时间。

4) 航班覆盖约束,即每个航班只能被一架飞机所执行或取消。

5) 飞机流的平衡约束,即在恢复结束后,各个机场停留的飞机数与原计划停留的飞机数相同。

6) 机场关闭约束,即机场关闭期间不允许飞机起飞和降落。

$$\left. \begin{aligned} & \frac{1}{2} \left(\sum_{k \in K} \sum_{r \in R} \alpha_{f_1, r} (1 - \alpha_{f_2, r}) x_{k, r} + \sum_{k \in K} \sum_{r \in R} \alpha_{f_2, r} (1 - \alpha_{f_1, r}) x_{k, r} + 2 \sum_{k \in K} \sum_{r \in R} (1 - \alpha_{f_1, r}) (1 - \alpha_{f_2, r}) x_{k, r} + w_{f_1} + w_{f_2} \right) + \sum_{k \in K} \sum_{r \in R} \alpha_{f, r} x_{k, r} = 1 \\ & w_{f_1} \leq y_{f_1} \\ & w_{f_2} \leq y_{f_2} \\ & \forall (f_1, f_2, f_3) \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{r \in R} \alpha_{f_1, r} (1 - \alpha_{f_2, r}) x_{k, r} + \sum_{k \in K} \sum_{r \in R} \alpha_{f_2, r} (1 - \alpha_{f_1, r}) x_{k, r} + \sum_{k \in K} \sum_{r \in R} (1 - \alpha_{f_1, r}) (1 - \alpha_{f_2, r}) x_{k, r} + \sum_{k \in K} \sum_{r \in R} \alpha_{f_1, r} x_{k, r} \leq 1, \quad \forall (f_1, f_2, f_3) \in p, p \in P \quad (6)$$

$$x_{k, r} \in \{0, 1\}, \quad \forall k \in K, r \in R \quad (7)$$

$$y_f, w_f \in \{0, 1\}, \quad \forall f \in F \quad (8)$$

1) 集合。

F : 航班集合; K : 飞机集合; R : 飞机路线集合; S : 机场集合; P : 联程航班对集合; F_p : 联程航班集合; K_s : 调度结束时机场 s 停留的飞机集合。

2) 上下标索引。

f : 航班索引, $f \in F$; k : 飞机索引, $k \in K$; r : 飞机路线索引, $r \in R$; s : 机场索引, $s \in S$; p : 联程航班对索引, $(f_1, f_2, f_3) \in p$; $f_i, i = 1, 2, 3$, 表示联程航班对中的索引。

3) 参数。

C_f : 航班 f 的取消成本; $C_{k, r}$: 飞机 k 指派给飞机路线 r 的成本; $\alpha_{f, r}$: 当航班 f 在路线 r 中时, 取 1, 否则为 0; $\beta_{r, s}$: 当飞机路线 r 最后的终止机场为 s , 则为 1, 否则为 0; u_s : 调度结束时, 机场 s 需要停留的飞机数。

4) 决策变量。

$x_{k, r}$: 当飞机 k 执行路径 r 时等于 1, 否则等于 0;

7) 台风场景约束, 即受到台风影响期间, 机场不能起飞、降落或停机。

8) 联程航班约束, 即联程航班如果都执行, 则必须由同一架飞机执行; 只有中间机场受到影响时, 才可以考虑拉直联程航班。

2 航班恢复优化模型

文献 [8] 中提出的资源指派模型没有考虑联程航班拉直约束, 而本文将联程航班拉直约束加入模型中, 建立了基于资源指派模型的航班恢复模型。在模型中, 飞机作为资源指派给可行的飞机路线, 同时飞机路线必须满足飞机流的平衡约束和航线-飞机限制约束。建立的基于资源指派模型的航班计划恢复模型如式(1)~式(8)所示, 其中所涉及的变量及其表示的意义定义如下:

$$\min \sum_{k \in K} \sum_{r \in R} C_{k, r} x_{k, r} + \sum_{f \in F/F_p} C_f y_f + \sum_{f \in F_p} C_f w_f \quad (1)$$

$$\text{s. t. } \sum_{k \in K} \sum_{r \in R} \alpha_{k, r} x_{k, r} + y_f = 1, \quad \forall f \in F \quad (2)$$

$$\sum_{r \in R} x_{k, r} \leq 1, \quad \forall k \in K \quad (3)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{r \in R} x_{k, r} = u_s, \quad \forall s \in S \quad (4)$$

y_f : 当航班 f 取消时等于 1, 否则等于 0; w_f : 当联程航班 f 取消时等于 1, 否则等于 0。

式(1)为目标函数, 要求航班取消成本与飞机路线成本之和最小, 其中飞机路线成本包括航班延迟成本、航班提前成本、飞机交换成本、航班拉直成本和调机成本; 式(2)是航班覆盖约束, 表示每个航班只能取消或包含在一条被执行的可行路线中; 式(3)是飞机路径的流量约束, 表示每架飞机最多只能执行一条可行路径; 式(4)是资源平衡约束, 表示恢复期结束后各机场拥有的飞机架数必须等于后续航班正常运行需要的飞机数; 式(5)和式(6)是联程航班约束; 式(7)和式(8)是变量取值约束。

3 ILS 求解模型

本文所建立的航班恢复资源指派模型要求把飞机指派给可行的飞机路线。对于小规模问题, 有方法能够在短时间内列举出所有的可行飞机路线, 而对于

大规模的航班恢复问题,列举出所有的可行飞机路线几乎是不可能的。此外该模型是大规模整数规划模型,是一个 NP-Hard 问题,求解非常困难。本文设计了一种 ILS 算法来求解,它包括初始解构造阶段、局部搜索阶段、扰动阶段 3 个部分,其伪码如算法 1。

算法 1 ILS 算法伪代码

```

1  输入: 原始航班计划、约束数据、中断数据、各个参数
2  输出: 新生成的航班计划
3  生成初始解  $S_0 \leftarrow \text{Initial\_Solution}()$ ;
4   $S \leftarrow \text{SA based Local\_search}(S_0)$ ;
5  令当前最优解  $S^* \leftarrow S$ ; 令扰动长度  $\text{pnt} \leftarrow 0$ ;
6  While 不满足终止条件 do
7    If  $\text{pnt} > \text{pnt\_max}$  Then
8       $S' \leftarrow \text{Perturbation}(S)$ ;
9       $\text{pnt} \leftarrow 0$ ;
10      $S' \leftarrow \text{SA based Local\_search}(S')$ ;
11     If  $f(S') < f(S)$  Then
12        $S \leftarrow S'$ ,  $\text{pnt} \leftarrow 0$ 
13     Else  $\text{pnt} \leftarrow \text{pnt} + 1$ ;
14     If  $f(S') < f(S^*)$  Then
15        $S^* \leftarrow S'$ ;
16   End While

```

3.1 构造初始可行解

由于本文求解的问题必须要满足资源平衡约束,所以本文提出一种构造-修复启发式方法(Construct-Repair Heuristics, GRH),分为 2 个阶段来构造初始可行解。

1) 构造阶段。

根据时间线依次调度航班,如果无法正常调度航班,则依次考虑调整航班起飞时间、换飞机、联程拉直、取消航班、调机恢复策略进行调度,如果能够调度,则直接进行调度,直到所有的航班调度完,最后得到每架飞机的执行路线。

2) 修复阶段。

检测构造阶段生成的飞机路线,对不满足资源平衡约束的飞机路线进行修复。首先从飞机当前所执行的航班序列中取消飞机执行最后一个航班,然后从取消航班集合中挑选可以衔接在飞机所执行航班序列后面的航班,如果没有航班可以衔接在后面,则继续取消航班,迭代进行,直到生成的飞机路线满足约束条件。

3.2 基于 SA 的局部搜索

SA 是一种基于概率的启发式算法,有很好的寻优能力。本文使用 SA 算法对当前解进行邻域搜索,获得局部最优值。算法的参数如下: 初始温度 T 、每

个 T 值的迭代次数为 L 、冷却速度为 ΔT 、最低温度为 $T_{\min}$ 。当全局最优或达到最低温度时算法终止。

3.2.1 邻域解的构造

本文模型以飞机路线为基础,因此优化求解的过程实质上就是任选 2 条飞机路线通过特定的邻域动作构造出新的飞机路线对,将其中满足约束条件的飞机路线对插入到邻域解集合中,通过搜索策略选择某个解去替代当前解中对应的飞机路线对。当前研究中,研究者^[12]提出了飞机路线、取消飞机路线、航班串、航班环的概念,下面给出定义^[12]。

定义 1 飞机路线是指在一段时间内飞机所执行的多个航班构成的航班串。

定义 2 取消飞机路线是指将取消的航班按照飞机路线的构造过程形成的航班串。

定义 3 航班串是指一组首尾相连的航班集合。

定义 4 航班环是指一组首尾相连的航班集合,其中首航班的起飞机场和尾航班的降落机场相同。

飞机路线对则由 2 条飞机路线组成或一条飞机路线和一条取消飞机路线组成。为了保证飞机路线不违背约束条件,同时扩大搜索范围,本文 SA 算法的搜索过程依次使用了航班环的插入、航班串的插入、航班串的交流、尾航班串的交流、航班环的取消 5 种邻域结构作用于飞机路线对去构造当前解的邻域^[8]。由于使用 5 种邻域动作构造的邻域解数量较多,为了解决这个问题,本文设计 2 个解候选集合,即优邻域解集合 g_RCL 和差邻域解集合 w_RCL 。

具体为: 从当前解中任选一对飞机路线,用 5 种邻域动作贪婪地构造出该飞机路线对的邻域解,检测该邻域解是否满足所有的约束,如果满足约束条件,则该邻域解是一个可行解,接下来对该可行解进行评价,如果该可行解的目标函数比当前解的目标函数小,则将该可行解放入一个优邻域解集合 g_RCL ,否则将其放入差邻域解集合 w_RCL 中。由于通过该方法产生的邻域解数量很多,下一步需要确定邻域解的搜索策略。

3.2.2 搜索策略

在当前解的邻域解集合中搜索的过程如下: 如果 g_RCL 集合不为空,则在 g_RCL 集合中随机选择一个邻域解替换当前解; 如果 g_RCL 集合为空,说明从当前的可行解已经不能找到使目标函数值下降的方向,此时,为了避免陷入局部最优解,在满足接受准则条件下,在 w_RCL 集合中随机选择一个邻域解替换当前解。假设当前解为 S , 邻域解为 S' , 当前温度为 T , 接受准则为: 如果 $\exp(-f(S') - f(S) / T) > \text{ran-}$

$\text{dom}(0,1)$; 否则结束。通过这种方法极大地控制了可选邻域解的数量,并提高了算法的收敛性。

3.3 扰动算法

扰动算法的目的是通过扰动扩大邻域搜索空间,增强当前解的多样性,扰动策略对最终解的质量有很大的影响。对于 ILS 算法来说,只有当扰动的强度适中时,ILS 算法才能够产生较好的解,如果扰动的强度太小,则扰动结果比较难跳出当前解的局部最优范围,使得扰动解重新落入当前最优解;然而如果扰动的强度过大,则扰动产生的解的随机性太大,ILS 难以得到更好的当前最优解。由于航班恢复问题变量和约束条件多,容易使得构造的飞机路线不满足约束条件,所以本文设计一种新的扰动策略,即使用构造初始解时使用的构造-修复启发式方法作为扰动算子。在构造-修复扰动算子实现过程中,设 γ 和 λ 均是 $[1, K]$ 区间内的随机数,随机从当前解的飞机路线中选择路线 r_1 和 r_2 ,将该飞机路线对 $\langle r_1, r_2 \rangle$ 中的航班序列都取消,然后通过构造-修复算法重新构造出新的飞机路线对,将该新的飞机路线对替代选取的飞机路线对。

4 算例分析

本文的实验数据来源于某平台举办的航空优化竞赛,数据规模比较大。实验数据包括某航空公司 4 天的航班计划,即 142 架飞机、2364 个航班、79 个机场、5 种机型。其中,已知航班计划执行途中,受到台风影响,导致 3 个机场关闭,飞机无法起飞、降落或停机,同时有 5 个机场在凌晨关闭几个小时,此时飞机无法起飞或降落。由于以上因素,实验数据中受到台风影响的航班数占航班总数的 21%,即 502 个航班。调机成本、每分钟的延误成本、每分钟的提前成本、机型变化成本、联程航班拉直成本、航班取消成本等恢复成本参数,在实验数据中已给出。表 1 是实验数据中给出的成本参数。

表 1 成本参数

调机	取消	机型变化	联程拉直	延误/min	提前/min
5000	1000	1000	750	100	150

本文算法实验的运行环境如下: 算法采用 Visual Studio 2012 环境下 C++ 编程实现,运行在一台 LENOVO E40 PC 机上,处理器为 Intel(R) Core(TM) i5-4210 CPU@ 1.70 GHz,内存为 8 GB,操作系统为 Windows。

虽然研究航班恢复问题的文献有很多,但是求解

该问题的文献很少,因此本文的对比实验只能跟竞赛中求解的结果进行比较,表 2 列出了竞赛中第一名提出的列生成算法的求解结果与本文算法的求解结果,其中 GRH 是为本文算法生成的初始解的结果。

表 2 算法实验结果比较

	列生成算法	GRH 算法	ILS 算法
求解时间/min	<300	1	28
目标函数	576940	835642	711155
调机数	0	10	5
取消航班数	289	415	357
机型变化数	1	5	5
联程拉直	4	9	6
总延误时间/h	601.33	821.2	737.5
总提起时间/h	20.58	12.5	35.34

由表 2 可知,相比于 GRH 算法的结果,本文提出的算法在恢复成本上减少了 17%,总延误时长上减少了 11%。从这 2 个算法的实验结果来看,本文提出的 ILS 算法产生的结果相比于使用 GRH 算法产生的初始可行解有很大的提高,同时获得恢复方案时间也是可接受的。相比于竞赛第一名提出的列生成算法求解方案,虽然本文提出的迭代局部搜索求解算法模型在延误总时长上比其多了 100 h,但是相比于其求解时间需要 5 h,本文算法能够在半小时内得出恢复方案。

5 结束语

本文提出了一种迭代局部搜索算法求解航班恢复问题。在求解航班恢复问题的过程中,考虑了联程航班拉直恢复策略和联程航班拉直的约束,对资源指派模型进行了修改,建立了更符合实际的优化模型,同时将 SA 算法融入到 ILS。算例验证了本模型及算法能够在短时间内对受到影响的大规模航班计划进行恢复。

本文设计的 ILS 算法虽然能够在较短的时间内获得一个较好解,但在求解质量上不如列生成算法。不过,这是使用 ILS 算法求解航班恢复问题的一个有益尝试,可为其他研究者提供一个参考。

参考文献:

- [1] Airlines for America. U. S. Passenger Carrier Costs [EB/OL]. [2018-11-06]. <http://airlines.org/dataset/per-minute-cost-of-delays-to-u-s-airlines/>.
- [2] Department of Transportation. Airline On-time Statistics and Delay Causes [EB/OL]. [2018-04-25]. https://www.transportation.gov/OT_Delay/OT_DelayCause1.asp?pn=1.

- [6] TEODOROVIC D, GUBERINIC S. Optimal dispatching strategy on an airline network after a schedule perturbation [J]. *European Journal of Operational Research*, 1984, 15(2): 178-182.
- [7] TEODOROVIC D, STOJKOVIC G. Model to reduce airline schedule disturbances [J]. *Journal of Transportation Engineering*, 1995, 121(4): 324-341.
- [8] JARRAH A I Z, YU G, KRISHNAMURTHY N, et al. A decision support framework for airline flight cancellations and delays [J]. *Transportation Science*, 1993, 27(3): 266-280.
- [9] YAN S Y, LIN C G. Airline scheduling for the temporary closure of airports [J]. *Transportation Science*, 1997, 31(1): 72-82.
- [10] BARD J F, YU G, ARGÜELLO M F. Optimizing aircraft routings in response to groundings and delays [J]. *IIE Transactions*, 2001, 33(10): 931-947.
- [11] ARGÜELLO M F, BARD J F, YU G. A grasp for aircraft routing in response to groundings and delays [J]. *Journal of Combinat Optimization*, 1997, 1(3): 211-228.
- [12] ROSENBERGER J M, JOHNSON E L, NEMHAUSER G L. Rerouting aircraft for airline recovery [J]. *Transportation Science*, 2003, 37(4): 408-421.
- [13] 赵秀丽, 朱金福, 郭梅. 不正常航班延误调度模型及算法 [J]. *系统工程理论与实践*, 2008, 4(4): 129-134.
- [14] 唐小卫, 朱金福, 高强. 流不平衡条件下飞机恢复的优化模型与算法研究 [J]. *小型微型计算机系统*, 2010, 31(4): 793-796.
- [15] 唐小卫, 高强, 朱金福. 不正常航班恢复模型的贪婪模拟退火算法研究 [J]. *预测*, 2010, 29(1): 66-70.
- [16] 朱博, 朱金福. 飞机计划恢复的混合集合规划方法研究 [J]. *小型微型计算机系统*, 2012, 33(11): 2556-2560.
- [17] 白凤, 朱金福, 高强. 基于列生成法的不正常航班调度 [J]. *系统工程理论与实践*, 2010, 30(11): 2036-2045.
- [18] LIANG Z, XIAO F, QIAN X W, et al. A column generation-based heuristic for aircraft recovery problem with airport capacity constraints and maintenance flexibility [J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2018, 113: 70-90.
- [19] 张力菠, 鲍和映. 基于并行 GRASP 的不正常航班调度算法 [J]. *运筹与管理*, 2016, 25(5): 196-205.
- [20] 赵小梅, 毕军, 王永兴, 等. 考虑多因素的不正常航班飞机计划恢复模型 [J]. *交通运输研究*, 2017(2): 52-60.
- [21] ONGGO B S. Airline disruption recovery using symbiotic simulation and multi-fidelity modelling [C] // *Winter Simulation Conference (WSC)*. IEEE, 2017.
- [22] 邵荃, 宾云鹏, 蔡中长, 等. 区域多机场航班恢复的智能邻域算法研究 [J]. *航空计算技术*, 2018(6): 15-19.
- [23] PETERSEN J D, SÖLVELING G, CLARKE J P, et al. An optimization approach to airline integrated recovery [J]. *Transportation Science*, 2012, 46(4): 482-500.
- [24] BISAILLON S, CORDEAU J F, LAPORTE G, et al. A large neighbourhood search heuristic for the aircraft and passenger recovery problem [J]. *4OR: A Quarterly Journal of Operations Research*, 2011, 9(2): 139-157.
- [25] SINCLAIR K, CORDEAU J F, LAPORTE G. Improvements to a large neighborhood search heuristic for an integrated aircraft and passenger recovery problem [J]. *European Journal of Operational Research*, 2014, 233(1): 234-245.
- [26] JOZEFOWIEZ N, MANCEL C, MORA-CAMINO F. A heuristic approach based on shortest path problems for integrated flight, aircraft, and passenger rescheduling under disruptions [J]. *Journal of the Operational Research Society*, 2012, 64(3): 384-395.
- [27] SINCLAIR K, CORDEAU J F, LAPORTE G. A column generation post-optimization heuristic for the integrated aircraft and passenger recovery problem [J]. *Computers & Operations Research*, 2016, 65: 42-52.
- [28] ZHANG D, HENRY LAU H Y K, YU C H. A two stage heuristic algorithm for the integrated aircraft and crew schedule recovery problems [J]. *Computers & Industrial Engineering*, 2015, 87: 436-453.
- [29] HU Y Z, SONG Y, ZHAO K, et al. Integrated recovery of aircraft and passengers after airline operation disruption based on a GRASP algorithm [J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2016, 87: 97-112.
- [30] ZHANG D, YU C H, DESAI J, et al. A math-heuristic algorithm for the integrated air service recovery [J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2016, 84: 211-236.
- [31] HU Y Z, LIAO H, ZHANG S, et al. Multiple objective solution approaches for aircraft rerouting under the disruption of multi-aircraft [J]. *Expert Systems with Applications*, 2017, 83(C): 283-299.
- [32] 顾兆军, 安一然, 潘杰. 不正常航班旅客流恢复方法研究 [J]. *计算机应用与软件*, 2016(6): 79-83.
- [33] SONG T, LIU S Y, TANG X Y, et al. An iterated local search algorithm for the university course timetabling problem [J]. *Applied Soft Computing*, 2018, 68: 597-608.
- [34] GUAN J, LIN G, FENG H B. A multi-start iterated local search algorithm for the uncapacitated single allocation hub location problem [J]. *Applied Soft Computing*, 2018, 73: 230-241.
- [35] BRANDÃO J. Iterated local search algorithm with ejection chains for the open vehicle routing problem with time windows [J]. *Computers & Industrial Engineering*, 2018, 120: 146-159.